几何约束与反馈决策下的无线电干扰源定位与清除

摘　要

无线电干扰源的定位与清除是无线电频谱管理中的一项重要任务，且需要在测向误差与接收条件约束下完成。本文依据题设观测反馈与动作规则，依次研究定位区域性质、第二检测点选择、多目标自动搜索及全向与定向混合源排查。建立**从定位范围确定、检测决策到任务执行和结果检验的总体求解框架**，在保证排查与清除条件的基础上比较任务耗时。

针对问题一，第一问，将示向误差转化为**前向半平面约束**，构造可行区域并提取凸包顶点，以**最大顶点对距离**计算区域直径，并对空集、无界、点及线段分别处理，避免人为截断造成误判，自建正交双点算例的区域直径约 34.57 m，可被同直径圆覆盖；第二问，以圆心为自由变量，求覆盖全部顶点的**最小包围圆**半径，与该直径的一半比较，判断是否存在同直径覆盖圆，**正三角形反例不能被同直径圆覆盖**，其区域直径为 40 m，**最小包围圆半径为 23.094011 m，大于直径一半 20 m**，说明区域直径本身不足以保证同直径圆覆盖。

针对问题二，首先由**三安全圆交集**构造连续候选区域，再在有限候选集中按**双指标 Pareto 折中**选出检测位置。分别计算完整任务耗时与**连续后验直径保守上界**，再通过 Pareto 前沿筛选与拐点选择确定检测位置。其中连续上界约束整个认证邻域，避免把有限情景中的定位精度当作连续保证；同时，选点样本与复评样本分离，减少评价对选点样本的依赖。对中心算例另取 512 个独立样本复评，**推荐点为(450,175) m，平均完整任务耗时为 209.01 s**，均值近似 95%置信区间为[204.54,213.48] s；对应的**连续后验直径保守上界为 779.59 m**。上述结论限定于该候选集及自建仿真设置。

针对问题三，先以**七个站点覆盖整个目标区域**，保证区域排查无遗漏，利用覆盖站排查未知频道；再以固定接收半径的位置后验评价后续动作，并独立维护频道状态。通过**联合检测**共享排查与测向动作，待相关扫描和目标测量完成后，依次更新频道状态、位置后验和覆盖证书，再重新安排剩余任务。常规定位不足时，保留 28 m 有限后备清除网格继续清除；此时后验只用于效率决策，完整排查与清除仍受保守几何条件约束。原验证版本的本地配对实验中，**21/21 案例完成、273/273 个源清除，平均总耗时 3171.57 s**，逐案例平均单源耗时 248.78 s；聚集与边缘压力场景均完成全清除。

针对问题四，首先将全向与定向混合反馈统一纳入距离和方向约束，采用**连续方向覆盖保证**组织排查，以兼顾连续位置与发射方向。该证书对连续位置和发射方向一并检验，避免仅检查离散角度而遗漏可能目标；在原点初扫完成后，结合后验评价与联合检测调整后续任务，待实际扫描完成后再替换站点。为检验上述策略，我们在均匀、边缘朝外与聚集三类本地场景下分别进行对照实验，**42 组案例全部完成、546/546 个源清除**；三类场景均快于对照，**平均节省约 3000 s**，但该优势仅限所测本地场景及对照设置，不推断任意场景最优。

关键词：　测向定位；凸几何；最小包围圆；贝叶斯后验；覆盖证书；滚动执行

一、 问题重述

1.1 问题背景

无线电干扰源的定位与清除是无线电频谱管理中的一项重要任务。通常先通过大范围监测确定干扰源的分布区域，并通过人工排查与清除来进行，由于存在效率受限、安全风险较高等问题。为此，某公司拟研发出搭载干扰源自动定位清除系统的机器狗，以替代人工完成定位与清除工作。为提高定位与清除效率，需要在目标区域已知、干扰源具体情况未知的条件下，研究定位区域的几何性质、检测点的选择以及机器狗自动搜索与清除的策略与算法，以尽快消除无线电干扰。

1.2 问题要求

问题一：依据附录 2 中示向度与交会定位的相关说明，结合多个检测点坐标和某干扰源关于这些检测点的示向度，设计基于交会定位法的计算方法，确定干扰源所在的多边形定位区域及其直径，并判断以此长度为直径的圆能否覆盖该区域。

问题二：依据附录 1、附录 2 中全向干扰源与示向度测量的相关条件，通过某全向干扰源在一个检测点处测得的示向度，制定对第二个检测点的位置选择的策略，并确定出其对应的候选位置区域。

问题三：依据附件 1、附件 2 中模拟器使用与通信接口说明，争对目标区域干扰源总数在 10—16 个之间且均为全向干扰源的情形，制定自动搜索、定位及清除的策略并设计算法，经模拟器演练测试后完成三次正式测试，按表统计结果并提交日志。

问题四：在问题三的基础上进一步考虑定向干扰源，针对目标区域内既有全向干扰源又有定向干扰源、总数仍为 10—16 个之间且定向方向未知的情形，给出检测与清除的策略及算法，经模拟器演练测试后完成三次正式测试，按表统计结果并提交日志。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一，题目给出了多个检测点对同一干扰源的示向度数据，所以需要先确定交会定位区域，再计算区域直径并判断同直径圆能否覆盖该区域。

第一小问，我们把每个检测点的示向度及误差半角转化为两条边界射线，将目标位于两条射线之间这一角度约束写成两个线性半平面；多个检测点的半平面共同求交，得到与全部观测相容的凸可行域。提取凸包顶点后，枚举顶点对的最大欧氏距离，便可得到区域直径。第二小问，我们以圆心为自由变量，求覆盖全部顶点的最小包围圆半径，再与直径的一半比较，判断是否存在同直径覆盖圆。通过正例与反例，绘制定位区域与最小包围圆对比图，直观展示覆盖判据的成立与失效条件。

2.2 问题二的分析

针对问题二，已知一个检测点对某全向干扰源的示向度数据，需要在保证接收的前提下选出第二个检测点。移动传感平台的测量位置会影响纯方位辐射源定位的速度与精度，因此后续测量位置选择可视为传感器路径规划问题。[1]

我们先依据题目给出的接收半径、示向误差、移动速度及检测耗时等条件，以首次检测点为局部原点、首次示向方向为横轴，统一目标位置与候选点坐标。然后构造三个安全圆，分别控制首次检测点处的径向起点和两侧误差边界端点，取其交集并加入安全余量，得到保证接收的连续候选区域。在候选区域内，先生成确定性网格点并

补充半解析候选点。随后分别计算每个候选点的完整任务耗时和第二次观测后的连续后验直径保守上界，据此绘制 Pareto 前沿与无量纲拐点图。最后，使用独立样本复评推荐点的表现。

2.3 问题三的分析

针对问题三，本问面对干扰源均为全向源、总数未知的场景，需要让机器狗从原点出发、初始频道固定，自动完成搜索、定位与清除，并通过模拟器检验清除比例和平均定位清除时间。

首先，我们依据题目给出的频道切换、检测、清除和移动速度等动作规则设置七个检测站。将保证半径取为低于接收下界的值，并检查方格四角点，由此形成整格覆盖证书，保证区域排查无遗漏。独立维护各频道的位置后验与存在状态，概率只用于效率评价，覆盖与清除仍受保守几何条件约束。我们让未知频道排查与已知源测向共享联合检测点，待扫描和目标测量完成后更新状态并重排后续任务；常规定位不足时保留有限方格后备。通过本地配对实验与压力场景，计算清除比例与逐案例平均单源耗时。

2.4 问题四的分析

针对问题四，此问在问题三基础上进一步面对定向干扰源，总数仍未知且定向源个数及方向也未知。

我们沿用问题三的频道状态框架与动作计时规则；但无信号不能再简单排除接收圆域内的位置，因为定向源还受发射方向约束，距离过远或位于背向区域均可能无信号。首先建立统一反馈模型，将接收条件写为距离约束与前半平面方向约束的交集，并区分全向源与定向源的无信号含义。然后构造连续方向覆盖保证，对每个可能源位置检验可接收站点集合的凸包是否包含该位置，从而将连续位置与连续方向一并纳入覆盖判断。接着，我们以证书为约束，通过删站、扰动和径向收缩生成稀疏排查骨架，并绘制其与对照骨架的开放路线对比图。最后，待原点初扫完成，结合后验评价、联合检测与滚动执行维护覆盖证书，并通过三类本地场景配对比较检验稀疏方案的清除效果与耗时表现。

四问整体技术路线如图 1 所示：

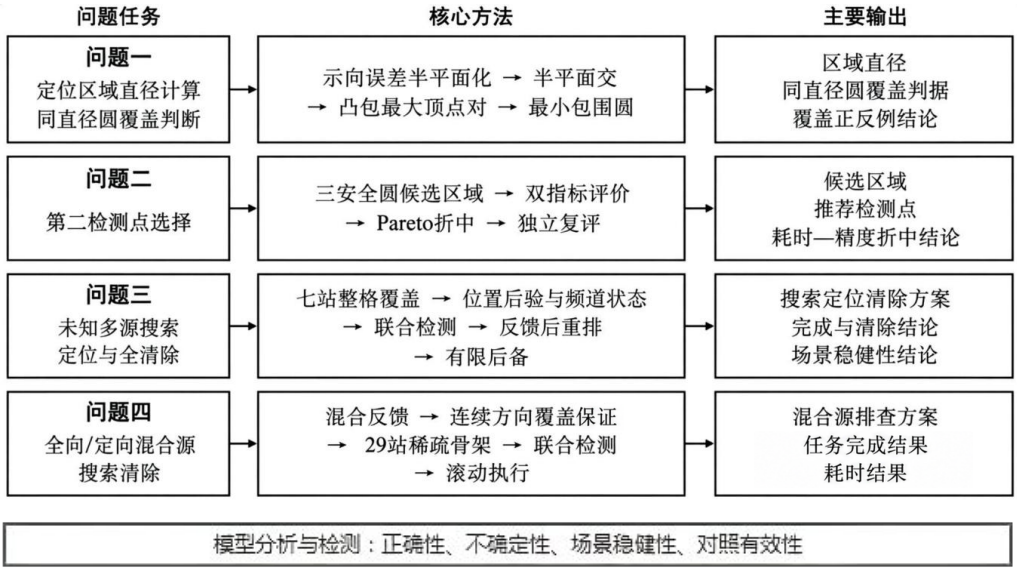


图 1　总体技术路线

三、 模型假设

1. 假设干扰源、检测点与机器狗均位于同一平面内，位置用题设二维坐标系表示，移动距离按两点间欧氏距离计算。这样可将空间定位问题简化为平面几何问题。
2. 假设单次任务中，干扰源的位置、频道及有效接收半径保持不变，定向源的发射方向在被清除前固定。这样同一干扰源的历史反馈可共用同一组固定参数，便于统一更新状态。
3. 假设在线决策仅依据题设已知条件及已获得的检测、定位和清除反馈，仿真真值仅用于产生反馈与事后核验，不提前参与策略决策。这样可保证策略在真实任务中的可执行性。
4. 假设题设误差范围、接收条件及动作耗时均按原规则处理；候选评价中的概率分布、网格及有限情景仅作为计算辅助，覆盖与清除保证仍以正文的保守几何证书为准。这样可区分经验评价与几何保证，避免将有限样本结果当作可行性依据。

四、 符号说明

表 1　主要符号说明

符号	含义	单位
S_i	第 i 个检测点的位置坐标	m
θ_i	第 i 次观测的示向度（计算时转为弧度）	°
ε_i	第 i 次观测的示向误差半角	°
G	待定位干扰源的位置坐标	m
P	交会定位可行区域（点坐标以米表示）	—
A	半平面约束的系数矩阵	—
b	半平面约束的右端常数向量	m
n	观测次数	—
m	定位多边形的顶点数	—
v_j	定位多边形的第 j 个边界顶点	m
D	定位区域直径	m
c	覆盖圆的圆心坐标	m
R^*	定位区域的最小包围圆半径	m
z	干扰源在首次示向局部坐标系中的位置	m
q, q_{rec}	局部第二检测点及当前推荐点	m
Ω_1, Ω_2	首次及第二次观测对应的可行区域	—
Ω_{safe}	加入接收安全余量后的连续候选区域	—
C_0, C_+, C_-	三个安全圆的圆心	m
$r_{\min}, r_{\max}$	有效接收半径的下界与上界	m
e	示向误差半角的弧度值	rad
δ_{s}	第二检测点接收安全余量	m
h	连续上界认证矩形的边长	m
$T_{\mathrm{full}}, T(q)$	单条轨迹完整耗时与选择阶段平均完整耗时	s
$\overline{D}(q), D_{\mathrm{fin}}(q)$	连续后验直径保守上界与有限情景最大后验直径	m
$\mathcal{Q}, \mathcal{F}$	有限物理可行候选点集与帕累托前沿	—
$\mathcal{Q}_{\mathrm{eval}}$	耗时有限且连续后验直径上界可用的评价点集	—

符号	含义	单位
$\overline{T}_{\mathrm{v}}$	独立复评的平均完整任务耗时	s
$\mathcal{S}$	问题三七个初始检测位置的集合	—
p_t	状态更新时机器狗的当前位置	m
$\mathcal{H}_{h,t}$	频道 h 截至第 t 次反馈的观测历史	—
B_h	频道 h 是否存在源的指示变量	—
$f_{h,t}$	存在条件下的源位置后验密度	m^{-2}
$\mathcal{P}_{h,t}$	保留所有可能含源方格的保守区域	—
$\mu_{h,t}$	频道 h 当前后验位置均值	m
$\mathcal{U}_{h,t}$	频道 h 当前尚未排除的 25 m 方格集	—
$\mathcal{C}(q)$	位置 q 有保证接收覆盖的整格集合	—
r_{cov}	整格覆盖保证半径，取 999.9 m	m
r_{clr}	清除保证半径，取 19.999 m	m
η_i	单次模拟清除比例	—
τ_i	单次模拟平均单源耗时	s
g_h，r_h	问题四频道 h 的源位置与固定接收半径	m
τ_h，ϑ_h	问题四源类型与固定发射方向	—，rad
P_t，Q_t	已完成未知频道扫描点集与未来排查站集	—

五、 问题一模型的建立与求解

5.1 第一小问：定位区域及其直径的确定

本小问将示向观测转化为定位区域，并计算区域内任意两点之间的最大距离。

5.1.1 示向误差约束

设第 i 个检测点为 $S_i=(x_i,y_i)$，测得示向度为 θ_i，误差半角为 ε_i。根据题目条件，取 $\varepsilon_i=1^{\circ}$，相应的两条边界方向为

$$\alpha_i=\theta_i-\varepsilon_i,\qquad \beta_i=\theta_i+\varepsilon_i. \tag{1}$$

角度从正东方向逆时针计量，代入三角函数前统一转为弧度。

令待定位干扰源的位置为 $G=(x,y)$，方向单位向量为

$$u(\varphi)=(\cos\varphi,\sin\varphi). \tag{2}$$

示向楔形：检测点与两条误差边界射线形成前向楔形；$G-S_i$须同时满足

$$\begin{aligned}\operatorname{cross}(u(\alpha_i),G-S_i)\ge 0\\ \operatorname{cross}(u(\beta_i),G-S_i)\le 0\end{aligned} \tag{3}$$

两个叉积分别约束目标位于下边界左侧、上边界右侧，共同限定前向楔形。二维叉积定义为

$$\operatorname{cross}(a,b)=a_xb_y-a_yb_x. \tag{4}$$

按叉积方向展开，得到

$$\begin{cases}(\sin\alpha_i)x-(\cos\alpha_i)y\le(\sin\alpha_i)x_i-(\cos\alpha_i)y_i\\ -(\sin\beta_i)x+(\cos\beta_i)y\le-(\sin\beta_i)x_i+(\cos\beta_i)y_i\end{cases} \tag{5}$$

半平面化：式（5）将示向误差转为两个线性半平面，供多次观测共同求交。

5.1.2 定位区域的建立

对同一源的n次观测，将全部半平面求交，统一写为

$$P = \{z \in \mathbb{R}^2 : Az \le b\}, \qquad z = (x, y)^{\mathrm{T}}. \tag{6}$$

$A \in \mathbb{R}^{2n\times 2}$为约束系数矩阵，$b \in \mathbb{R}^{2n}$由检测点坐标与误差边界确定；$P$中的点与全部观测相容。

半平面交仍为凸集：非空、有界且有内部时为凸多边形；无公共可行点时为空集；存在不受限制的延伸方向时无界；维度降低时可退化为点或线段。具体处理见 5.1.4 节。

5.1.3 定位区域直径

对于非空有界定位区域P，定义直径为

$$D(P) = \max_{p,q\in P} \|p - q\|_2. \tag{7}$$

式（7）取区域内任意两点的最大欧氏距离，其中$\|p - q\|_2$表示欧氏范数。

设边界顶点为$v_1, \dots, v_m$，任意两点可写成凸组合：

$$p = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j v_j, \qquad q = \sum_{k=1}^{m} \mu_k v_k, \tag{8}$$

各系数非负且分别求和为 1，由三角不等式得

$$\begin{aligned} \|p - q\|_2 &= \left\| \sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{m} \lambda_j \mu_k (v_j - v_k) \right\|_2 \\ &\le \sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{m} \lambda_j \mu_k \|v_j - v_k\|_2 \\ &\le \max_{1\le j,k\le m} \|v_j - v_k\|_2 . \end{aligned} \tag{9}$$

区域内两点距离不超过最大顶点对距离；由于顶点本身属于区域，该上界可由顶点对取得，故

$$D(P) = \max_{1\le j,k\le m} \|v_j - v_k\|_2. \tag{10}$$

因此，有界凸多边形直径由边界顶点对取得，枚举顶点对即可。

5.1.4 求解步骤

步骤 1 构造观测约束。输入检测点、示向度及误差，以检测点坐标均值为平移原点，并按分布尺度归一化。每次观测按式（5）生成两个半平面，n次共$2n$个约束。

步骤 2 生成可行候选点。边界直线两两求交，跳过行列式近零的近乎平行对；补入归一化原点及其在各边界上的正交投影。全部候选按所有约束筛选，边界比较使用数值容差，重复点留至步骤 4 去重。

步骤 3 判断空集与无界状态。无候选满足全部约束则判空；取得可行点后，再检查是否存在非零方向d满足

$$Ad \le 0.^{[2]} \tag{11}$$

依次检查正负横、纵轴方向及各边界的两个切向方向。任一方向在数值容差内满足全部齐次约束，即可从可行点持续延伸，判为无界；否则继续构造有界边界。

步骤 4 构造凸包并识别退化区域。可行交点按横、纵坐标排序，相邻点按距离容差去重；正反扫描构造上下链，遇非左转即移除链尾。合并上下链并去除重复端点，剔除内部点和共线中间点；顶点数为 1、2、至少 3 时，分别对应点、线段、多边形。

步骤 5 计算区域直径。枚举全部凸包顶点对，保存最大欧氏距离D及对应端点；点区域直径为 0，线段区域取两端点距离。

步骤 6 分类输出并恢复尺度。空集不定义直径；无界时报告状态与方向，不人为截断，也不给出有限直径或覆盖判定。点输出该点及零直径，线段输出端点及距离，多边形输出顶点、直径和最远点对；最后恢复原始米制尺度，供第二小问使用。

5.1.5 直径结果与回答

非空有界区域直径为最大顶点对距离；两类自建可复现算例见表 2。

5.2 第二小问：同直径圆的覆盖判定

在第一小问得到定位区域及其直径后，本小问进一步判断是否存在同直径的圆覆盖整个区域。定位区域及其边界顶点直接使用第一小问的结果。

5.2.1 最小包围圆与覆盖判据

根据题目将定位区域直径定义为区域内任意两点最大距离的表述，本文判断是否存在直径等于 D 的圆能够覆盖整个定位区域，其圆心位置不预先限定。

仅凭两点间最大距离，不能保证全部点被同一半径$D/2$的圆覆盖。以圆心为自由变量，求覆盖全域所需的最小半径：

$$R^* = \min_{c\in\mathbb{R}^2} \max_{z\in P} \|z-c\|_2. \tag{12}$$

最小包围圆：c为圆心，R^*为覆盖全域所需的最小半径，下面转为顶点计算。

圆盘为凸集，包含全部顶点即包含其凸包，故式（12）等价于

$$R^* = \min_{c\in\mathbb{R}^2} \max_{1\le j\le m} \left\|v_j - c\right\|_2. \tag{13}$$

式（13）将全域覆盖转为全部顶点的覆盖核验，用于求最小半径。

覆盖判据：存在直径为D的圆覆盖整个区域，当且仅当

$$R^* \le \frac{D}{2}. \tag{14}$$

若$R^* > D/2$，任意圆心均不能满足覆盖要求；判据不预先将圆心固定在某一最远点对的中点。

5.2.2 求解步骤

最小包围圆由不超过三个边界点确定，依次生成候选圆、核验全顶点覆盖并选择最小半径。[3]

候选圆：单点退化取该点为圆心、半径 0。

两点定圆：以顶点v_i, v_j的中点为圆心、距离的一半为半径：

$$c = \frac{v_i + v_j}{2}, \qquad r = \frac{\left\|v_i - v_j\right\|_2}{2}.$$

三点定圆：非共线顶点v_i, v_j, v_k以v_i为局部原点，由三点到圆心距离相等的关系求圆心c：

$$\begin{cases} 2\left(v_j - v_i\right)^{\mathrm{T}}(c - v_i) = \left\|v_j - v_i\right\|_2^2 \\ 2(v_k - v_i)^{\mathrm{T}}(c - v_i) = \|v_k - v_i\|_2^2 \end{cases}$$

半径为$r = \|c - v_i\|_2$。跳过共线或近共线三点，两点圆仍参与比较。

覆盖核验：检查候选圆是否包含全部顶点；仅对数值容差内的轻微超出，将半径上调至最大顶点距离。

取通过核验的最小半径R^*，与$D/2$比较完成式（14）判定，再恢复坐标与距离的米制尺度。

5.2.3 正例：正交双点定位

为展示交会区域与覆盖圆的关系，构造正交双点算例：检测点为$(-700,0)$ m、$(0,-700)$ m，示向度为0°、90°，误差半角均为1°，目标真值设于原点。

求解得到的定位区域为四边形，其直径与最小包围圆半径分别为

$$D = 34.569798\ \text{m}, \qquad R^{*} = 17.284899\ \text{m}. \tag{15}$$

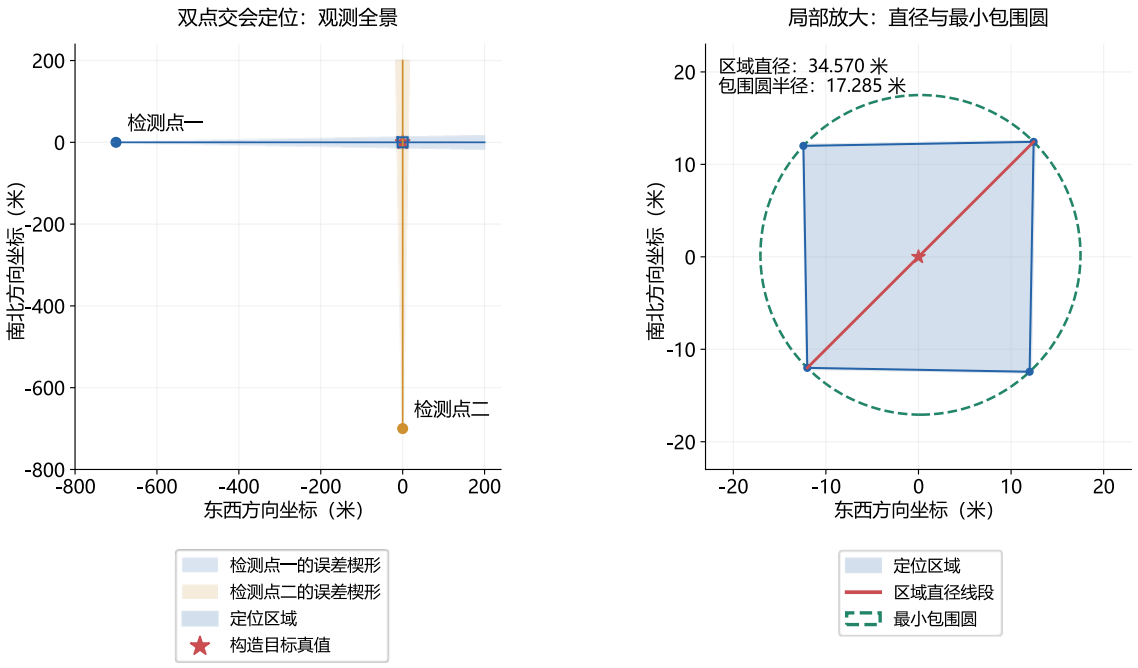


图 2　双点交会定位区域及直径示意

正例：图 2 中的最小包围圆覆盖全部四个顶点，半径等于区域直径的一半；该配置能够同直径覆盖，但不能推广为一般结论。

反例：正三角形定位区域

为检验同直径覆盖的普遍性，构造三组合法示向观测，使楔形交集为正三角形。以原点为目标参考位置，输入如下。

正三角形反例观测输入

观测编号	检测点坐标/m	示向度/(°)	误差半角/(°)
1	(-1020.000000, -11.547005)	1.000000	1.000000
2	(520.000000, -877.572409)	121.000000	1.000000
3	(500.000000, 889.119415)	241.000000	1.000000

输入按六位小数展示，计算使用未舍入值。三条楔形下边界沿三角形三边，上边界为冗余约束，求交顶点为（单位：米）

$$\left(-20,\frac{-20}{\sqrt{3}}\right),\qquad \left(20,\frac{-20}{\sqrt{3}}\right),\qquad \left(0,\frac{40}{\sqrt{3}}\right).$$

由此得到的区域直径与最小包围圆半径如下。

$$D = 40.000000\ \text{m},\qquad R^{*} = 23.094011\ \text{m},\qquad \frac{D}{2} = 20\ \text{m}. \tag{16}$$

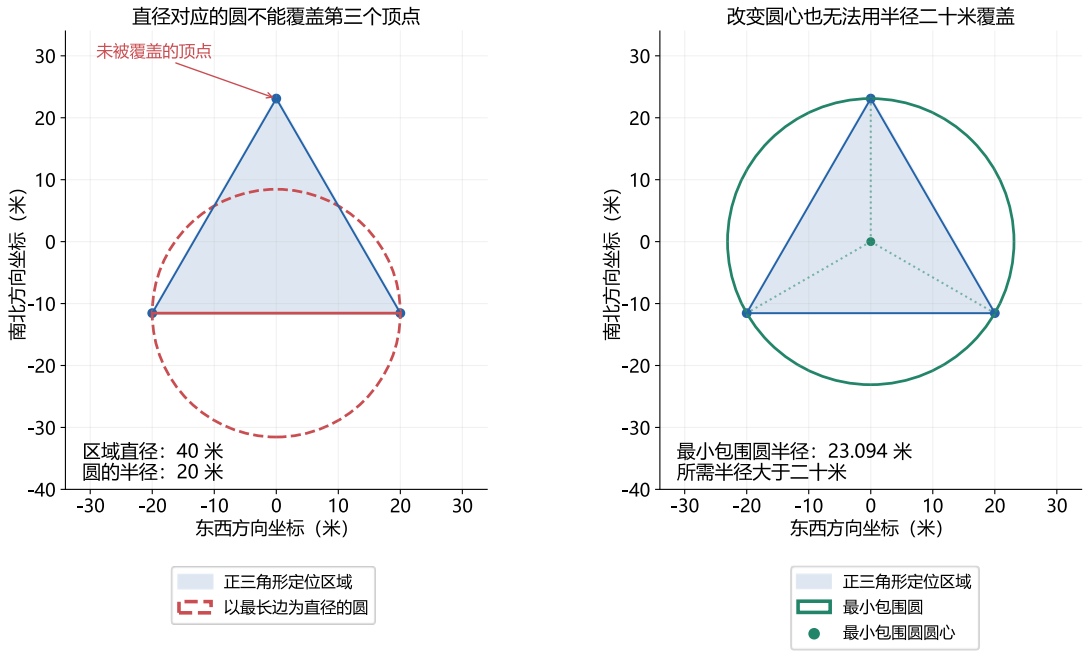


图 3　定位区域同直径圆覆盖反例

图 3 中，以最长边为直径的圆漏掉第三顶点；$R^{*} > D/2$，改变圆心仍不能覆盖。

5.2.4 结果汇总与回答

表 2　问题一典型算例与覆盖结果

算例	区域直径 D/m	最小包围圆半径 R^{*}/m	$D/2$/m	同直径圆覆盖判定	结果身份
正交双点定位	**34.569798**	17.284899	17.284899	**能覆盖**	自建数学验证算例
可实现正三角形反例	**40.000000**	23.094011	20.000000	**不能覆盖**	自建数学验证算例

注：覆盖判定依据未舍入的计算值及数值容差作出，表中数值为展示值。
两例均为自建、可复现的数学验证算例，不属于官方模拟器测试结果。
当前算法已通过相应程序测试和随机交叉核验，详细验证结果后文统一讨论。
问题一结论：同直径覆盖并非必然，充要判据为$R^{*} \le D/2$。

六、 问题二模型的建立与求解

针对问题二，本文先确定第二检测点的物理接收条件与候选位置，再以完整任务耗时和连续后验直径构造二维评价，选择帕累托前沿上的综合折中点。整体求解流程见图 4。

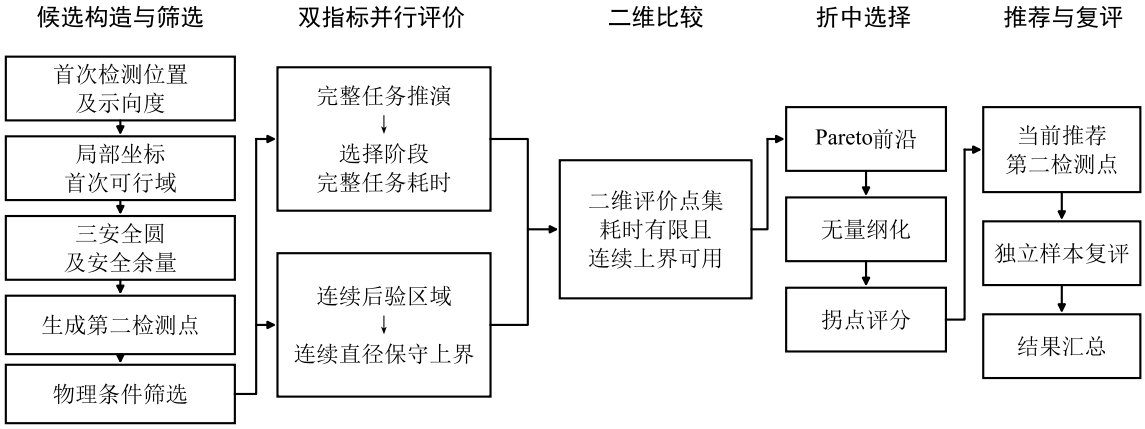


图 4　问题二第二检测点选择流程

流程中的完整任务耗时与连续后验直径由两个并列分支计算：前者刻画自适应检测与清除的时间代价，后者刻画第二次观测后仍可能存在的位置不确定性。只有取得可用连续上界且耗时有限的候选点，才进入二维前沿比较。

6.1 第二检测点候选区域的确定

6.1.1 局部坐标与首次观测可行域

沿用问题一 5.1.1—5.1.2 的示向误差楔形与半平面求交方法。设首次检测点为S_1、示向度为θ_1，以该点为局部原点、示向方向为横轴；记示向度弧度值为ϑ_1，坐标变换为

$$U=\begin{pmatrix}\cos\vartheta_1 & -\sin\vartheta_1\\ \sin\vartheta_1 & \cos\vartheta_1\end{pmatrix},\qquad z=U^{\mathrm{T}}(G-S_1),\qquad O_\ell=-U^{\mathrm{T}}S_1 \tag{17}$$

其中$z=(\xi,\eta)$为目标局部坐标，O_ℓ为目标圆域中心的局部坐标；候选点q按$S_2=S_1+Uq$恢复至原坐标。

接收半径为 1000—1500 m，正常示向要求距离超过 5 m。结合±1°误差及目标圆域，首次可行域为

$$\Omega_1=\left\{z=(\xi,\eta):\ \begin{array}{c}\xi\ge 0,\qquad |\eta|\le \xi\tan e\\ r_{\mathrm{near}}<\|z\|_2\le r_{\max}\\ \|z-O_\ell\|_2\le R_{\mathrm{area}}\end{array}\right\} \tag{18}$$

其中$e=\pi/180$，$r_{\mathrm{near}}=5\,m$，$r_{\max}=1500\,m$，$R_{\mathrm{area}}=1800\,m$；该交集排除不能返回示向度的近距离部分。

6.1.2 三安全圆与物理接收条件

首次检测已接收到信号，表明真实接收半径至少为首次检测距离与$r_{\min}$中的较大值。为同时控制径向与角度边界，构造**三安全圆连续候选区域**。令$r=r_{\min}=1000\,m$，圆心为

$$C_0=(0,0)\qquad C_+=(r\cos e,r\sin e),\qquad C_-=(r\cos e,-r\sin e) \tag{19}$$

三圆的几何作用见表 3。1000 m 内的目标由径向起点及两侧端点控制；更远目标则利用随首次距离增大的接收下界。该条件是保守执行条件，并非对所有可能目标位置的充分必要刻画。

表 3　三安全圆及连续候选区域的几何作用

几何对象	约束边界	主要作用
C_0	首次检测点处的径向起点	控制扇形短距离端的接收边界
C_+	1000 m 处正侧误差边界端点	控制正侧角度边界
C_-	1000 m 处负侧误差边界端点	控制负侧角度边界
加入安全余量的闭圆盘	圆心不变，半径为$r-\delta_s$	向内保留接收安全余量
Ω_{safe}	三个安全圆盘的交集	形成保守保证接收的连续候选区域

记$\mathcal{C}=\{C_0,C_+,C_-\}$，定义最小接收余量及加入余量后的连续候选区域：

$$m_{\text{rec}}(q)=r-\max_{C\in\mathcal{C}}\|q-C\|_2$$
$$\Omega_{\text{safe}}=\{q:m_{\text{rec}}(q)\geq\delta_{\text{s}}\}=\bigcap_{C\in\mathcal{C}}\overline{B}(C,r-\delta_{\text{s}}) \tag{20}$$

式（20）取三个闭圆盘的交集；$\delta_{\text{s}}=1\,m$为保守执行余量，实际距离上限为 999 m。圆心及题设接收半径不变，后验直径与完整耗时另行评价。

6.1.3 候选第二检测点的生成

我们按有效接收距离尺度生成确定性网格，并补入反馈策略的半解析候选点。网格为

$$q=(ur,\sigma vr)$$
$$u\in\{0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55\} \tag{21}$$
$$v\in\{0.125,0.175,0.225,0.275,0.325\}$$

其中σ按目标圆域中心的局部纵向位置取正或负，中心算例取正。除 30 个网格点外，我们先在首次中心示向射线位于目标圆域内的 5—1500 m 支持区间建立条件径向先验。

然后构造辅助目标：将首点至候选点距离、先验平均目标距离和线性化定位均方误差平方根相加，再除以 5 m/s 并加 10 s，其中误差项权重为 1。采用 L-BFGS-B 求解该目标，得到第 31 个半解析候选点。[4]该辅助目标只生成补充点，不替代完整耗时或帕累托评价。

合并生成集合$\mathcal{Q}_{\text{gen}}$中的重复点，统一按接收余量筛选：

$$\mathcal{Q}=\{q\in\mathcal{Q}_{\text{gen}}:m_{\text{rec}}(q)\geq\delta_{\text{s}}\} \tag{22}$$

当前生成点均异于首次检测点；同地重复测向误差不变，不能缩小定位范围。后续逐点评价，不按人为直径或耗时性能阈值预先裁剪。

6.1.4 候选区域结果与回答

候选区域Ω_{safe}回答“可以在哪里选”，经$S_2=S_1+Uq$恢复到原坐标。

计算点集$\mathcal{Q}$用于有限比较，中心算例含 31 个物理可行点，不定义连续区域。

因此，选点结论限于当前候选集及评价设置，不表示已搜索整个连续区域。

6.2 第二检测点的综合评价与选择

6.2.1 完整任务推演与耗时指标

完整任务耗时从第一次检测结束起计时，直至最终清除，包含第二次及后续自适应检测、光学定位尝试。到第二点的动作耗时为

$$t_2(q)=\frac{\|q\|_2}{v_{\mathrm{dog}}}+t_{\mathrm{m}},\qquad v_{\mathrm{dog}}=5\ m/s,\qquad t_{\mathrm{m}}=5\ s \tag{23}$$

式（23）仅含到第二点的移动和一次检测。推演保留与首次可行域相交的覆盖单元，根据表 4 所列反馈更新；这些单元不是精确曲边区域。

表 4　不同检测反馈下的状态更新与后续动作

反馈类型	状态更新	后续动作
正常示向	加入示向与接收约束，更新可能目标单元	比较追加检测与覆盖清除
距离过近	进入近距离反馈分支	就地光学定位并清除
无信号	排除与该反馈不相容的区域，保留可能目标单元	继续评价下一检测或剩余区域覆盖，不判定目标不存在

当追加检测预计收益不足或达到当前检测预算时，停止测向并覆盖剩余区域。覆盖清除依次访问未排除单元中心；若光学定位失败，则排除被清除圆完全覆盖的单元，成功即停止。

后续决策只依据观测反馈与当前后验，仿真真值仅产生检测及清除反馈。单条轨迹耗时为

$$T_{\mathrm{full}}=\frac{L_{\mathrm{path}}}{5}+5N_{\mathrm{m}}+3N_{\mathrm{c}}+2+L_{\mathrm{pathhhhh}} \tag{24}$$

为从首点出发的累计移动距离，N_{m}为首次检测后的检测次数（含第二次），N_{c}为光学定位尝试次数；2 s 为成功激光清除时间。单一已发现源保持频道不变，不计多源调度；式（24）计任务动作时间，不计程序运行时间。

自建先验取目标位置在目标圆域内按面积均匀分布、接收半径在 1000—1500 m 均匀分布、不同检测位置误差在±1°均匀分布，再按首次示向与已接收条件抽样。这些分布属于仿真假设，题设仅给出范围。各候选点共用 128 个条件样本：

$$T(q)=\frac{1}{N_{\mathrm{s}}}\sum_{\ell=1}^{N_{\mathrm{s}}}T_{\mathrm{full}}{}^{(\ell)}(q),\qquad N_{\mathrm{s}}=128 \tag{25}$$

$T(q)$是选择阶段平均完整耗时，用于帕累托评价。后续规划样本规模 24、首次之后最多 5 次检测、覆盖单元边长 25 m 均为算法设置，不是题设给定值，也不是已证明最优的参数。

6.2.2 第二次观测后的区域与连续后验直径

几何评价采用圆域外切多边形保守外包络，不缩去近距离部分；它保留可能目标，不等同于精确曲边区域。

第二点q正常返回示向度ψ时，加入第二接收圆与误差楔形：

$$\Omega_2{}^{\mathrm{out}}(q,\psi)=\Omega_1{}^{\mathrm{out}}\cap\overline{B}(q,r_{\max})\cap W(q,\psi,e) \tag{26}$$

$W(q,\psi,e)$为以读数为中心、半角为e的楔形，out 表示保守外包络。式（26）的第二接收区域几何定义为闭圆盘，数值计算采用外切 128 边形保守近似。

后验直径刻画观测后的位置跨度；距离过近时采用近距离范围界并转入定位清除，不作正常示向读数处理。

对$q=(a,b)$按对称性取上半平面位置，构造闭矩形：

$$B_{\mathrm{h}}(q)=\left[a-\frac{h}{2},a+\frac{h}{2}\right]\times\left[|b|-\frac{h}{2},|b|+\frac{h}{2}\right],\qquad h=12.5\ m \tag{27}$$

连续认证单元：$h=12.5\ m$，即两轴各向外延伸 6.25 m。先检查整矩形接收条件；上界须对其内全部检测位置、相容连续目标及允许的第二次误差成立，不能只检查中心或有限样本。

记$a_0=a-h/2, a_1=a+h/2, b_0=|b|-h/2, b_1=|b|+h/2$；$s_+$为$\sin e$上界，$c_-, c_+$为$\cos e$下、上界。计算

$$\begin{aligned} H&=r_{\max}s_+\\ f&=\max\{|a_0-r_{\max}c_+|,|a_1-r_{\max}c_-|\}\\ M&=\sqrt{\max\left\{{a_1}^2+{b_1}^2,f^2+(b_1+H)^2\right\}}\end{aligned} \tag{28}$$

式中H控制目标纵坐标，f界定矩形至首次扇形远端角边界的横向距离；M取径向起点与远端角边界的最不利距离，为方向分离计算提供统一距离上界。

当$M>0$且$0<s_0\le 1$时，计算第二示向方向与首次局部横轴夹角正弦的保守下界：

$$\begin{aligned} s_0&=\frac{b_0-H}{M}\\ \gamma&=s_0c_--\sqrt{1-{s_0}^2}s_+\end{aligned} \tag{29}$$

式中b_0-H为纵向分离下界，除以M得s_0，再扣除误差半角影响得γ。根号向上、相减结果向下取界；仅当$0<\gamma\le 1$时继续计算跨度。

以Δ_{x}、Δ_{y}分别表示后验区域沿首次局部横、纵轴的跨度上界：

$$\Delta_{\mathrm{x}}=\frac{2Ms_++2H\sqrt{1-\gamma^2}}{\gamma},\quad \Delta_{\mathrm{y}}=2H \tag{30}$$

式中Δ_{y}由首次扇形宽度控制；横向分子合并第二楔形法向宽度与纵向跨度投影，再除以γ。各上界均外向取界，随后合并近距离分支：

$$\overline{D}(q)=\sqrt{\max\left\{{\Delta_{\mathrm{x}}}^2+{\Delta_{\mathrm{y}}}^2,(2r_{\mathrm{near}})^2\right\}} \tag{31}$$

式（31）合并两轴跨度的欧氏界与近距离分支的$2r_{\mathrm{near}}$直径界；外向取界保证整矩形及相容连续目标、误差范围的保守性，不是有限样本值，也不设直径性能硬阈值。

候选点过于接近坐标轴、整矩形接收未通过或方向分离下界无效时，连续指标不可用；这只表示当前证书不足，物理候选集$\mathcal{Q}$仍与二维评价集合$\mathcal{Q}_{\mathrm{eval}}$相区分。

另统计有限目标及误差情景中的最大后验直径，作为补充展示：

$$D_{\mathrm{fin}}(q)=\max_{\omega\in\mathcal{S}_{\mathrm{fin}}}D_{\mathrm{post}}(q;\omega) \tag{32}$$

式中$\mathcal{S}_{\mathrm{fin}}$为情景集合，$D_{\mathrm{post}}$为对应反馈下的后验直径；式（32）只反映已列情景，不能替代$\overline{D}(q)$的连续保守界。

6.2.3 帕累托前沿构造

时间与直径分别以秒和米为单位，且改善一项可能使另一项变差。本文不以人为风险权重将二者相加，而是在具有两个可用指标的点中进行支配比较。实际评价集合定义为

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{eval}}=\left\{q\in\mathcal{Q}:T(q)<+\infty,\overline{D}(q)\text{可用}\right\} \tag{33}$$

物理条件通过后仍可能缺少可用连续证书，因此这一集合与物理候选集含义不同。对任意两个评价点，定义支配关系

$$q_i \prec q_j \iff \begin{cases} T(q_i) \le T(q_j) \\ \overline{D}(q_i) \le \overline{D}(q_j) \end{cases}, \text{且至少一项严格小于} \tag{34}$$

即一个点在完整耗时和连续直径上均不差，并至少有一项更好时，另一个点被支配。删除所有被支配点后，得到

$$\mathcal{F} = \{q \in \mathcal{Q}_{\text{eval}} : \text{不存在 } p \in \mathcal{Q}_{\text{eval}}, p \prec q\}^{[5]} \tag{35}$$

当前中心算例保存了 23 个前沿点。前沿中的点代表时间与定位不确定性之间的不同取舍，并不意味着它们在整个连续平面中均不可被其他未搜索位置改善。

6.2.4 无量纲化与拐点选择

为在前沿上选择综合折中点，先以前沿内各指标的最小值和最大值进行无量纲化：

$$x(q) = \frac{T(q) - T_{\min}}{\max\{T_{\max} - T_{\min}, 10^{-12}\}}, \quad y(q) = \frac{\overline{D}(q) - D_{\min}}{\max\{D_{\max} - D_{\min}, 10^{-12}\}} \tag{36}$$

其中，$T_{\min}, T_{\max}$以及$D_{\min}, D_{\max}$均在当前前沿上计算，后两者对应连续直径上界的极值。分母中的极小量只用于避免跨度为零时出现除零。归一化消除量纲差异后，再计算拐点评分$\kappa(q)$

$$\kappa(q) = 1 - x(q) - y(q), \qquad q_{\text{rec}} \in \arg\max_{q \in \mathcal{F}} \kappa(q) \tag{37}$$

在当前非退化前沿中，两端连线对应 x+y=1；评分越大，表示点相对该连线向左下方偏离越多，即在两指标之间取得更明显的折中。评分相同时优先取选择阶段耗时较小的点。该规则确定当前候选集上的折中位置，不构成连续域全局最优证明。

图 5 以保存的 23 个前沿点展示原量纲取舍及归一化拐点，两个子图均使用选择阶段耗时。

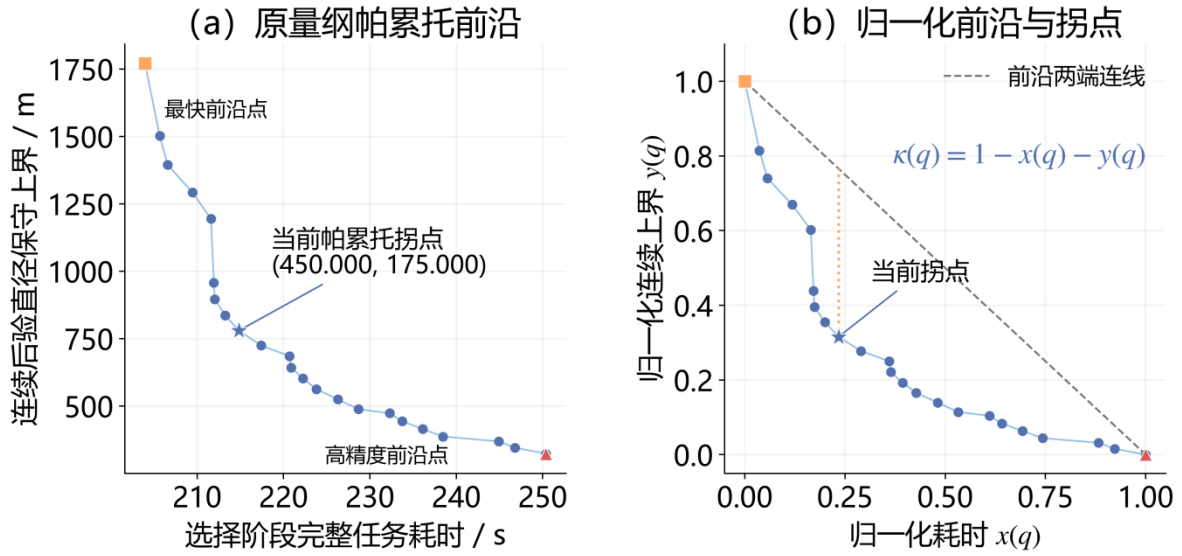


图 5　问题二帕累托前沿与拐点选择

左图显示连续上界的减小通常伴随更长的完整任务耗时；右图显示当前推荐点相对两端连线具有最大的下凹评分。当前拐点为(450.000,175.000) m。图中仅展示已保存的 23 个前沿点，连线仅用于辅助阅读，不代表未评价位置的性能，也不表示全部 31 个候选点的支配关系。

6.2.5 独立复评

候选点选定后，另取 512 个独立条件样本，对最快前沿点、当前拐点和高精度前

沿点进行同批复评；该批样本独立于选点阶段，不用于重新选择拐点。设复评轨迹耗时依次编号，则

$$\overline{T}_{\mathrm{v}} = \frac{1}{N_{\mathrm{v}}}\sum_{\ell=1}^{N_{\mathrm{v}}} T_{\ell}, \qquad N_{\mathrm{v}} = 512$$
$$s_{\mathrm{v}}{}^{2} = \frac{1}{N_{\mathrm{v}}-1}\sum_{\ell=1}^{N_{\mathrm{v}}}\left(T_{\ell}-\overline{T}_{\mathrm{v}}\right)^{2} \tag{38}$$

采用样本标准差计算均值的近似 95%置信区间：

$$CI_{95\%} = \left[\overline{T}_{\mathrm{v}} - 1.96\frac{s_{\mathrm{v}}}{\sqrt{N_{\mathrm{v}}}}, \overline{T}_{\mathrm{v}} + 1.96\frac{s_{\mathrm{v}}}{\sqrt{N_{\mathrm{v}}}}\right] \tag{39}$$

该区间描述自建仿真均值估计的不确定性，不是单次任务时长的 95%覆盖范围。独立复评耗时作为主要性能报告值，三种耗时口径在 6.2.6 及表 5 中说明。

6.2.6 当前候选结果与回答

本节展示中心算例：首次检测点为(0,0) m，首次示向度为 0°，局部与原坐标一致；其他首次观测需重新建立可行域并选点，不固定使用同一绝对坐标。表 5 区分三种耗时：128 样本选择阶段均值 214.83 s 用于选点，512 样本独立复评均值 209.01 s 及区间 [204.54,213.48] s 作为主要性能报告，2048 样本历史同批比较均值 212.94 s 仅用于历史候选点配对比较。

表 5　问题二当前候选结果汇总

指标	当前值	口径说明
推荐第二检测点	(450.000,175.000) m	中心算例的当前综合折中点
第二点动作耗时	101.57 s	移动至第二点及第二次检测
选择阶段完整任务耗时均值	214.83 s	128 样本，用于前沿构造和选点
独立复评完整任务耗时均值	209.01 s	512 独立样本，当前主要性能报告值
历史同批比较完整任务耗时均值	212.94 s	2048 样本同批比较；仅用于与历史候选点进行配对比较，不作为当前主要性能报告值
均值近似 95%置信区间	[204.54,213.48] s	对应 512 样本独立复评
有限情景最大后验直径	371.90 m	有限目标及误差情景评价
连续后验直径保守上界	779.59 m	整块局部认证矩形的保守指标
物理接收条件	满足	通过三安全圆及安全余量检查
结果身份	已复现的仿真结果	自建仿真，非官方模拟器正式测试

图 6 比较最快点、拐点与高精度点的独立复评耗时和连续直径上界；三档名称依据选择阶段前沿确定。

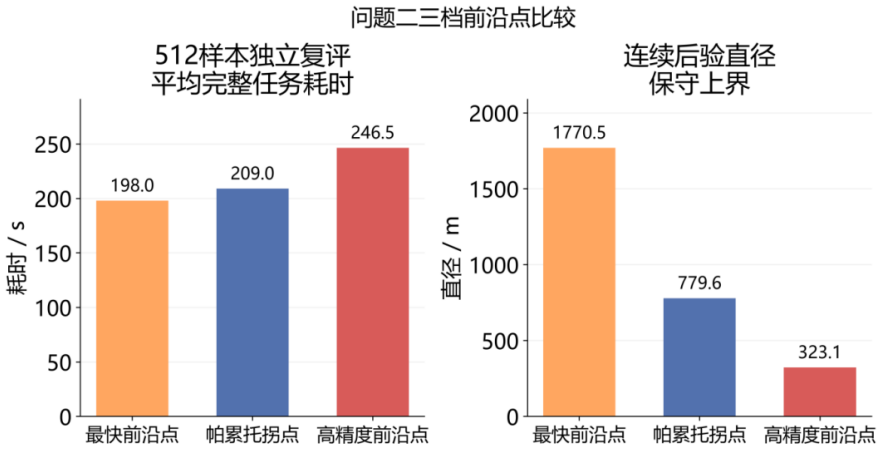


图 6　问题二三档前沿点的独立复评耗时与连续直径上界

最快点、拐点与高精度点呈现耗时与定位精度的取舍，拐点并非各项指标同时最小。

本文给出三安全圆连续候选区域，并在有限候选集中推荐中心算例的折中点 (450.000,175.000) m；其他首次观测需重新选点。该结果已复现，性能结论仅适用于当前候选集、自建先验与仿真设置。

七、 问题三模型的建立与求解

7.1 搜索—定位—清除任务与计时模型

问题三要求在目标数未知时完成区域排查、单源定位和全部清除，并尽量减少总耗时。本文以有证书的覆盖搜索保证无遗漏，用后验情景评价局部动作，再在联合检测反馈后重排任务。依据题目及附件 2 的动作规则，总虚拟任务时间为

$$T = \frac{L}{5\ m/s} + (5\ s)M + (1\ s)S + (3\ s)A_c + (2\ s)K. \tag{40}$$

其中，L 为累计移动距离；M、S、A_c、K 分别为检测、频道切换、光学定位尝试和成功清除次数。仅在检测使接收频道改变时计入频道切换；清除指令的目标频道不改变测向机频道。图 7 展示由反馈连接的总体流程。

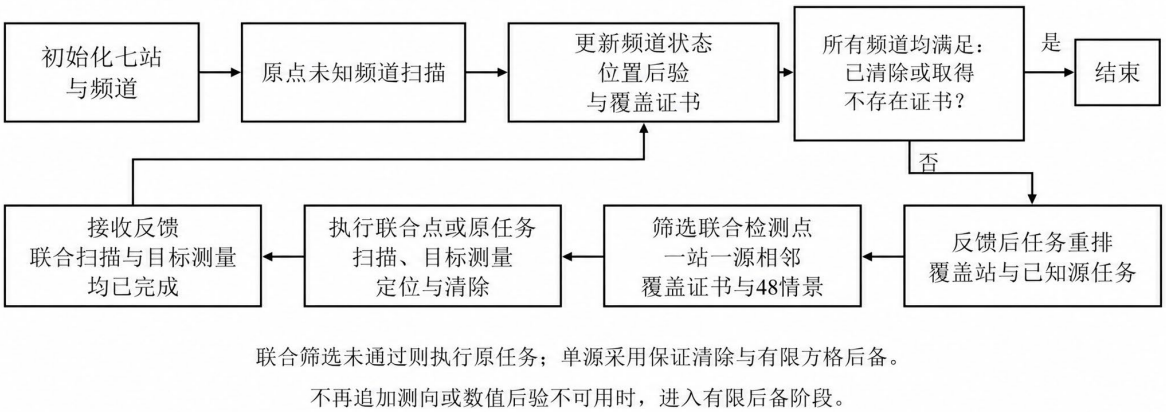


图 7　问题三搜索—定位—清除总体流程

覆盖站负责排查未知频道，已知源任务负责定位清除。联合点共享两类检测；其

扫描批次和目标测向均完成后，依据新后验释放原定清除优先级，重新选择后续任务。只有取得全清除证据才能结束。常规定位尚未达到保证清除条件时，若已不再继续追加测向（如达到追加测向上限）或数值后验不可用，则进入有限后备阶段，具体处理见 7.5 节。

7.2 后验状态与频道存在性模型

7.2.1 固定接收半径与单源后验

固定属性：频道 h 的源位置为g，接收半径r_h在任务内固定，观测历史记为$\mathcal{H}_{h,t}$；同源各次反馈共用该半径，不逐次重抽。

为评价动作期望，采用区域内面积均匀的位置先验、[1000,1500] m 均匀半径先验及不同位置间均匀示向误差，均属算法概率假设。在传感器模型已知时，预期但未出现的检测也可作为负信息参与状态更新。[6]历史反馈约束为

$$\begin{aligned} \ell_{h,t}(g) &= max\left\{1000\ m, \max_{j\in\mathcal{D}} \left\|g - p_j\right\|_2\right\}, \\ u_{h,t}(g) &= min\left\{1500\ m, \min_{j\in\mathcal{N}} \left\|g - p_j\right\|_2\right\}. \end{aligned} \tag{41}$$

式中$\mathcal{D}$、$\mathcal{N}$分别为有效示向和无信号记录下标集，前者提高半径下界，后者降低上界；空集仅保留题设界，区间不相容则排除该位置。

位置后验：对各次反馈共用的固定半径积分，得到存在条件下的后验形式：

$$f_{h,t}(g) \propto \mathbb{1}_{\Omega}(g)\left[u_{h,t}(g) - \ell_{h,t}(g)\right]_+ \prod_{j\in\mathcal{H}_{h,t}} \ell_j(g). \tag{42}$$

式中正部取非负值，Ω为目标圆域；ℓ_j体现示向、5 m 近距离及 20 m 清除成功或失败约束。示向因子取真实误差区间与读数舍入区间的重叠长度占比，含 0.01°舍入影响；同地重复检测不构成独立新证据。

保守区域：自适应方格积分给出后验权重，均值$\mu_{h,t}$用于任务落点和候选构造。全部尚可能方格的并集$\mathcal{P}_{h,t}$用于覆盖与清除；概率只用于评价效率，不能凭数值零权重删除可能含源区域。

7.2.2 多频道存在性与状态更新

每频道至多一个源，以B_h标识存在性。20 个频道通过总数耦合：算法先验取总数在 10 至 16 间均匀、给定总数时频道子集均匀，联合更新为

$$Pr(B|\mathcal{H}_t) \propto Pr(B)\prod_{h=1}^{20} Z_{h,t}(B_h),\ \ 10 \le \sum_{h=1}^{20} B_h \le 16. \tag{43}$$

存在假设下，$Z_{h,t}$为位置与固定接收半径先验乘以历史观测似然，再对二者积分所得的边际似然。它在位置后验归一化前计算，用于更新频道存在概率；位置后验随后归一化。[7]

不存在假设检验反馈相容性；在总数约束下，一个频道的证据也影响其他频道的存在概率。**多频道状态**、形成条件与后续处理见表 6。

表 6　多频道状态、形成条件与后续处理

状态	形成条件	后续处理
未决	证据未确认存在，亦未形成不存在证书	继续排查或等待新的有效反馈
确认存在	有效示向、近距离等反馈已确认源存在	保留任务，继续定位清除
已清除	取得成功清除反馈	不再安排该源定位清除任务
不存在证书	完整排除证据成立，或满足源数量上界排除条件	不再安排该频道排查任务

判据：存在概率降低或局部区域排除均不能替代不存在证书，也不能据此判定整个频道不存在；完整排除条件见 7.6 节。

7.3 七站覆盖与无遗漏证书

七站覆盖：从原点、频道 1 开始扫描未知频道，再访问六个外围站，初始排查骨架为

$$S_0 = (0,0),\ \mathcal{S} = \{S_0, \dots, S_6\},$$
$$S_{k+1} = (1250\,m)\left(\cos\frac{k\pi}{3}, \sin\frac{k\pi}{3}\right),\ k = 0, \dots, 5. \tag{44}$$

以 25 m 方格划分目标圆域所在方形范围，保留全部与圆域相交的整格，集合记为$\mathcal{G}$。单格 K 的四角点集为 V(K)，站点 q 保证覆盖的方格集为

$$\mathcal{C}(q) = \left\{K \in \mathcal{G}: \max_{v \in V(K)} \|v - q\|_2 \le r_{cov}\right\},\ r_{cov} = 999.9\,m. \tag{45}$$

七站整格覆盖证书：最远角点控制整格距离。999.9 m 低于 1000 m 接收下界，保证格内任一全向目标可接收，比只检查格中心更保守；图 8 显示七站并集覆盖全部保留格。

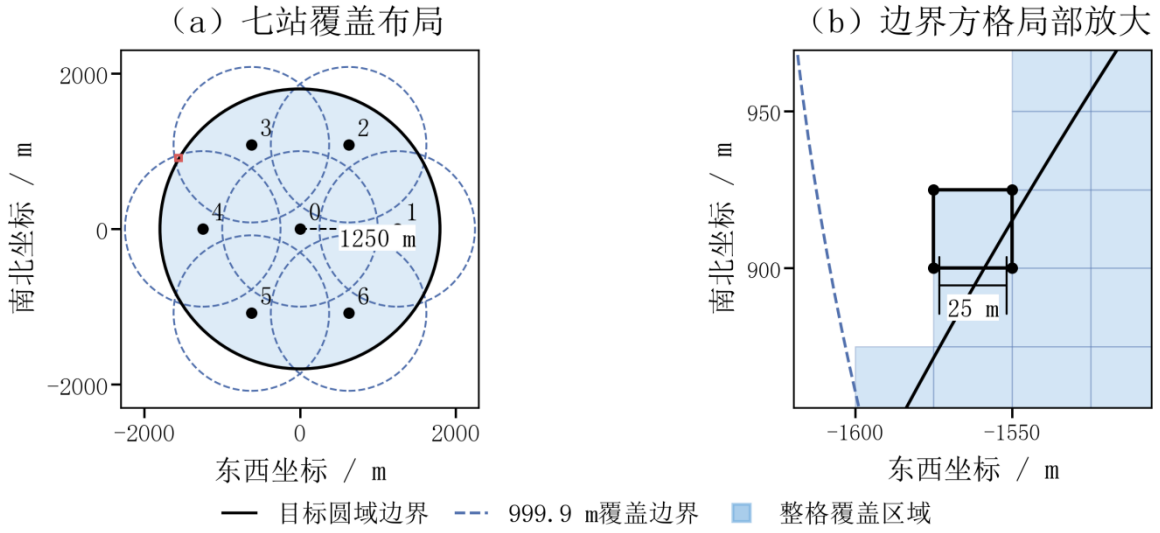


图 8　七检测位置与方格覆盖证书

图 8 浅蓝区表示整格覆盖，放大图中跨越边界的方格四角仍在相应保证接收圆内。对未知频道维护未排除格集$\mathcal{U}_{h,t}$，无信号仅删除该站保证覆盖的整格；未来站集$\mathcal{S}_t$须满足

$$\mathcal{U}_t = \bigcup_{h \in 未决频道} \mathcal{U}_{h,t} \subseteq \bigcup_{q \in \mathcal{S}_t} \mathcal{C}(q). \tag{46}$$

覆盖不变量：式（46）保证剩余未排除格仍被未来站点覆盖，联合点替换时也须保持。频道未排除集合为空才形成相应不存在证书，低存在概率不能替代。

7.4 联合检测点与反馈后重排策略

7.4.1 覆盖骨架与已知源插入

保留未来覆盖站顺序，将已发现未清除源的后验均值插入开放路线。插入相邻位置 a、b 之间的新增距离为

$$\Delta L = \|a - \mu_{h,t}\|_2 + \|\mu_{h,t} - b\|_2 - \|a - b\|_2. \tag{47}$$

任务插入时，每次在未插入源与全部位置中选新增距离最小者；尾部插入只计到新任务的距离。路线不要求回原点，也不宣称全局最优；每轮执行当前任务，其余顺序保留为可更新计划。

7.4.2 联合点可行域与共同情景筛选

仅当前两个任务恰为相邻覆盖站与已知源、且该源仍可追加测向时，才尝试联合点。令$\mathcal{K}_{req}$为原站必须承担而其余未来站未覆盖的格集，则

$$\mathcal{Q}_{joint} = \bigcap_{K\in\mathcal{K}_{req}} \bigcap_{v\in V(K)} \overline{B}(v, r_{cov}). \tag{48}$$

联合点可行域：式（48）为各必需方格角点对应的 999.9 m 闭圆盘交集，保证替换后式（46）仍成立。候选沿原站至目标均值、局部检测位置等方向构造，先检验整格证书，再比较时间代价。

共同情景筛选：每个候选使用 48 个共同后验情景，包含源位置、与历史相容的固定半径及新位置示向误差。同一情景比较原方案与联合方案，计入移动、未知频道扫描、目标检测、定位清除和下一任务衔接；节省 Δ_s须满足

$$\overline{\Delta} = \frac{1}{48}\sum_{s=1}^{48} \Delta_s,\ \ \Delta_s = T_{原,s} - T_{联合,s},$$
$$\overline{\Delta} - 2\frac{s_\Delta}{\sqrt{48}} > 10\ s. \tag{49}$$

样本标准差除以 48 的平方根得到标准误。式（49）降低情景噪声造成的误选，未通过则执行原任务；48 与 10 s 均为算法设置。这不是所有候选同时成立的置信保证，也不保证每条轨迹节省。

7.4.3 联合反馈后重新排列任务

反馈后重排：联合点先完成未知频道扫描，再检测组合中的已知源；两部分反馈全部取得后，更新存在性、后验和覆盖证书，释放原清除优先级，并按式（47）重插剩余源任务。

因此可先处理新发现或更近的任务，无须立即清除原定目标。普通单源任务仍完成自身定位循环后才回到任务排序。

7.5 单源定位、清除与有限后备

收到 5 m 内近距离反馈时，就地光学定位清除。否则依次检查当前位置p_t和后验均值$\mu_{h,t}$是否覆盖全部保守方格：

$$\max_{K\subset\mathcal{P}_{h,t}} \max_{v\in V(K)} \|v - q\|_2 \le r_{clr} = 19.999\ m,\ \ q \in \{p_t, \mu_{h,t}\}. \tag{50}$$

式中 K 为 28 m 清除网格中的保守后验保留格；19.999 m 相对题设 20 m 留有数值余量，不能与 999.9 m 接收保证半径混用。满足式（50）即可在所选位置保证清除。

继续测向：未满足上述保证条件时，先比较追加测向与试探清除的后验续程代价；若试探清除失败，则按 20 m 范围更新。每个源首次发现后最多追加 5 次测向；停止测向后，仍可在剩余尝试预算内选择当前位置或后验代表位置试探清除。

有限后备：达到追加测向上限或数值后验不可用时，保留 28 m 方格后备；停止测向不等于立即前往任意格中心。方格后备只访问仍可能含源的保留格中心，失败后删除完整排除的格并继续。

28 m 方格半边长为 14 m，中心到最远角点的距离为$14\sqrt{2} \approx 19.799\ \text{m} < 20\ \text{m}$；格数有限且真值不被误删，故有限清除尝试能够完成定位。概率近似失败不作为完成证据。

7.6 完整执行流程与终止依据

在未知频道扫描批次中，若当前接收频道仍待扫描则优先处理，再扫描其余频道。普通单源定位点仅更新当前目标并定位清除，不额外扫描未知频道，且避开同地重复读数。

动作后先接收反馈、更新位置和频道状态，再继续当前任务或重排，不提前读取真值。终止要求

$$\forall h \in \{1,\dots,20\},\ a_h = 1 \ \vee \ e_h = 1. \tag{51}$$

终止判据：每个频道须已成功清除（a_h）或取得不存在证书（e_h）。证书来自保守区域连续排空、七站完整无信号覆盖，或确认 16 个源后的数量上界排除；已确认未清除源仍须处理。

式（46）与有限后备共同提供搜索和定位的结束依据；任务队列暂时为空不等于完成。

7.7 本地配对实验与压力测试

7.7.1 评价指标与本地结果

按题意，对案例 i 以真实源数n_i、清除数k_i和总虚拟时间T_i计算清除比例及平均单源耗时；对 B 个均完成的案例再作算术平均：

$$\eta_i = \frac{k_i}{n_i},\ \ \tau_i = \frac{T_i}{k_i}\ \ (k_i > 0),$$
$$\overline{T} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} T_i,\ \ \overline{\tau} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} \frac{T_i}{k_i}. \tag{52}$$

平均单源耗时取逐案例比值的平均，不是总时间与总清除数之比。表 7 比较同批 21 个本地案例，并列展示目标局部集中和位于区域外缘的两类压力场景；均为本地模拟。本节结果及日志审计均对应原验证版本，不作为 28 m 有限后备实现的验证证据。

表 7　问题三本地配对实验与压力测试结果

场景	策略	完成案例	清除目标	平均总耗时/s	逐案例平均单源耗时/s
本地配对	固定骨架插入	21/21	273/273	3301.46	258.89
本地配对	联合检测后按原计划清除	21/21	273/273	3315.58	259.76
本地配对	联合点反馈后重排	21/21	273/273	3171.57	248.78
聚集压力	联合点反馈后重排	7/7	91/91	2550.48	203.24
边缘压力	联合点反馈后重排	7/7	91/91	3365.73	263.77

相较于固定骨架插入和联合检测后按原计划清除两种策略，反馈重排分别平均节省 129.89 s、144.01 s，20/21、19/21 例更快，支持反馈参与排序，但不表示每例改进或全局最优。相关日志一致性审计已完成。

7.7.2 问题三结果与回答

综上，问题三本地配对 21/21 例完成、273/273 个目标清除，平均总耗时 3171.57 s，逐案例平均单源耗时 248.78 s。

聚集与边缘压力测试均全部完成；问题三已完成 3 局正式测试，均由联合检测后反馈重排策略正常完成，虚拟耗时分别为 3568.12 s、3382.44 s 和 3219.40 s。

八、 问题四模型的建立与求解

8.1 混合源任务与反馈模型

混合反馈模型：在源数及发射方向未知时完成混合源搜索、定位与清除，并减少总时间。沿用问题三的频道状态框架，对频道 h 增加类型τ_h、固定方向ϑ_h；g_h、r_h为位置与固定接收半径。

令 O、D 分别表示全向、定向源，$u(\vartheta)$为方向单位向量，未清除源在检测点p的接收指示量为

$$u(\vartheta) = (\cos\vartheta, \sin\vartheta),$$
$$\chi(p; g, r, \tau, \vartheta) = \mathbb{1}_{\|p-g\|_2 \le r}\left[\mathbb{1}_{\tau=O} + \mathbb{1}_{\tau=D}\mathbb{1}_{u(\vartheta)\cdot(p-g)\ge 0}\right]. \tag{53}$$

定向接收：式（53）比全向源多一个前半平面约束，边界可接收。收到信号后，5 m 内返回近距离反馈，否则返回带误差示向；20 m 内光学定位清除不受方向限制。

沿用第 7.1 节动作计时，完整耗时为

$$T = \frac{L}{5\ m/s} + (5\ s)M + (1\ s)S + (3\ s)A_c + (2\ s)K. \tag{54}$$

L 为累计移动距离，M、S、A_c、K 分别为检测、频道切换、光学定位尝试和成功清除次数。选点须兼顾绕行与重复检测，不能只缩小定位区域。

8.2 定向接收约束与无信号反馈

无信号约束：有效示向仍以楔形限制源位置，定向源还须满足式（53）。对存在且尚未清除的定向源，无信号允许的状态为

$$\{\|p-g\|_2 > r\} \cup \{u(\vartheta)\cdot(p-g) < 0\}. \tag{55}$$

式（55）取距离与方向两种原因的并集，两类源的区别见表 8。

表 8　全向源与定向源的接收及无信号含义

源类型	接收条件	无信号含义
全向源	仅受固定接收半径的距离约束	检测位置超出该源固定接收半径
定向源	距离条件与固定方向前半平面条件同时满足（含边界）	距离过远或位于背向区域，不能直接排除接收圆盘内的位置

状态更新：同一源的历史反馈共用固定接收半径和固定发射方向，取约束交集保留相容的全向、定向状态；未确认存在的频道仍保留不存在假设。

存在性边界：仅对已确认存在且尚未清除的源，对相容固定半径、方向积分，更新位置后验并评价动作。保守集合保留全部相容状态。频道存在性依有效反馈、清除状态、数量约束及连续方向覆盖保证独立维护；数值零权重不构成不存在证书。

8.3 连续方向覆盖保证

连续方向覆盖保证：源与站点距离近，并不保证站点位于源前方，例如内部七站不能直接排查边界朝外的目标。为覆盖任意发射方向，对检测位置集 P 和可能源位置 g 要求

$$P_g = \{p \in P : \|p-g\|_2 \le 1000\ m\},$$
$$\forall g \in \Omega,\ \ g \in \mathrm{conv}(P_g). \tag{56}$$

式中Ω为目标圆域，conv 表示凸包。g 在可接收站点凸包内时，任意方向至少有一站投影非负，满足前向接收；凸包外则存在使所有站点均背向的方向。[2]因而式（56）直接检验连续方向。

整格认证：以 25 m 闭方格保留所有与目标圆域相交的整格。$V(C)$为方格四角点，先筛选出与整个方格距离均有保证的站点，再检验四角是否严格位于其凸包内部：

$$S_C(P) = \left\{ p \in P : \max_{v \in V(C)} \|p - v\|_2 \le r_{cov} \right\},$$
$$V(C) \subset \operatorname{int}\operatorname{conv}(S_C(P)), \quad \forall C, \quad r_{cov} = 999.9\ m. \tag{57}$$

最远角点控制整格距离，角点凸包包含关系推广至整格内部，从而同时认证连续位置与方向。25 m 网格和 999.9 m 安全半径均为算法设置；细网格减小边界保守性，格中心不能代替整格证明。全部保留格通过式（57）记为 Cert(P)。

8.4 29 站稀疏排查骨架

稀疏骨架：从三角网格初始站集出发，以开放路线移动时间与站数惩罚为代理目标，进行删站、位置扰动和径向收缩；仅接受式（57）证书成立且代理目标改进的候选。

路线排序采用最近邻生成初始顺序，再用 2-opt 作局部改进，不要求返回原点。[8-9]原点初扫后保留 29 个后续站，开放路线约 17.6 km。

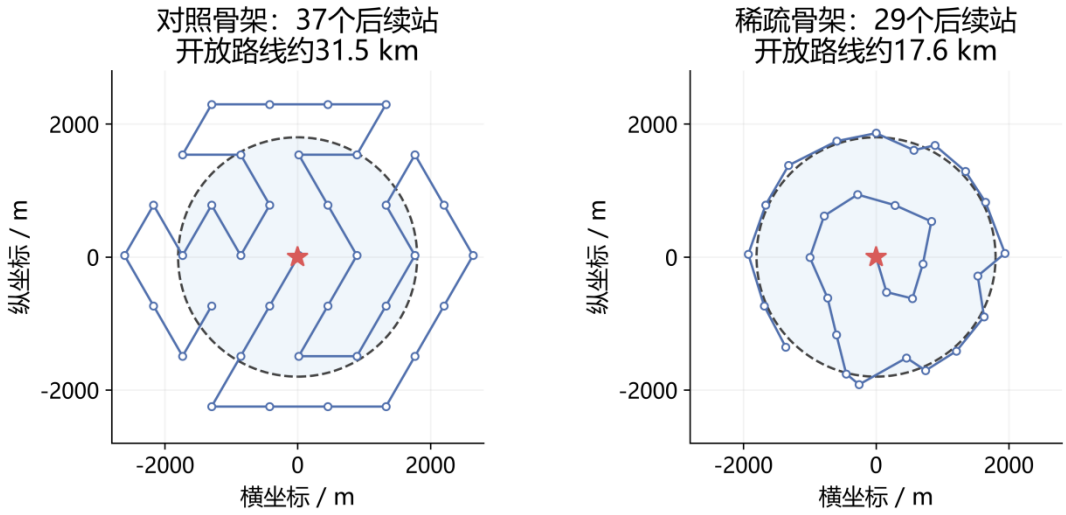


图 9　连续方向覆盖骨架与开放路线对比

图 9 虚线圆、星号与折线分别为目标区域、起点与开放路线。稀疏骨架保留边界朝外排查所需的外围站，与 37 站、约 31.5 km 对照相比，站数与绕行均有所减少；29 站在 25 m 网格下通过认证，是可行方案，不表示站数理论最少或路线全局最优。

8.5 反馈更新、联合检测与滚动执行

滚动覆盖不变量：仅在原点初扫批次完成后，初始化已完成未知频道扫描点集 $P_0 = \{(0,0)\}$，Q_0为 29 个未执行的后续站。此后以P_t、Q_t表示已完成与未来扫描集合，维护

$$\mathrm{Cert}(P_t \cup Q_t) = true. \tag{58}$$

式（58）保证剩余排查仍有站点承担方向覆盖。已发现源沿用第 7.5 节后验定位与有限后备，并加入方向约束；满足近距离或保守清除条件则清除，否则评价测向与有限试探。测向预算耗尽不等于直接前往格中心清除，方格后备仍保留。

联合点替换：已知源局部检测位置 q 若兼作未知频道排查点，替换未来站集中的 D 须满足

$$\mathrm{Cert}\big(P_t \cup \{q\} \cup (Q_t \setminus D)\big) = true. \tag{59}$$

先在 q 完成当前目标检测，再完成未知频道扫描批次；批次完成后才将 q 计入P_t并删除替换站点。计划中的联合点不提前计作排查证据。

滚动调度时，先根据反馈更新存在状态、位置后验和剩余任务，再以后验代表位置构造任务。随后比较自由插入、排查优先和有限个已知源优先的开放参考路线，只执行较短路线中的首个任务；执行后再根据反馈更新。

终止仍按式（51）：各频道已清除或有不存在证书。完整无信号方向覆盖、确认 16 个源后的数量上界可排除频道；已确认未清除源须继续处理，队列暂空不代表完成。

8. 6 本地配对实验与结果

按第 7.7.1 节指标，在同一批 14 组种子下分别生成均匀、边缘朝外和聚集场景，配对比较两种骨架。边缘朝外场景取靠近边界、定向源朝外及接收半径下界；聚集场景取目标局部集中。两策略各运行 42 组，共 84 份配对记录，均为本地规则模拟。

表 9　问题四三类本地场景的配对比较

场景	对照平均总耗时/s	稀疏平均总耗时/s	平均节省/s	更快案例	清除目标
均匀	9577.04	6517.48	3059.56	14/14	182/182
边缘朝外	10192.75	7102.73	3090.02	14/14	182/182
聚集	8933.13	5918.48	3014.65	14/14	182/182

表 9 中，‘更快案例’与‘清除目标’均指稀疏方案：每类 14/14 均快于对照，合计 546/546 清除，三类平均耗时分别降低约 31.9%、30.3%、33.7%；结论仅限所测场景与对照。

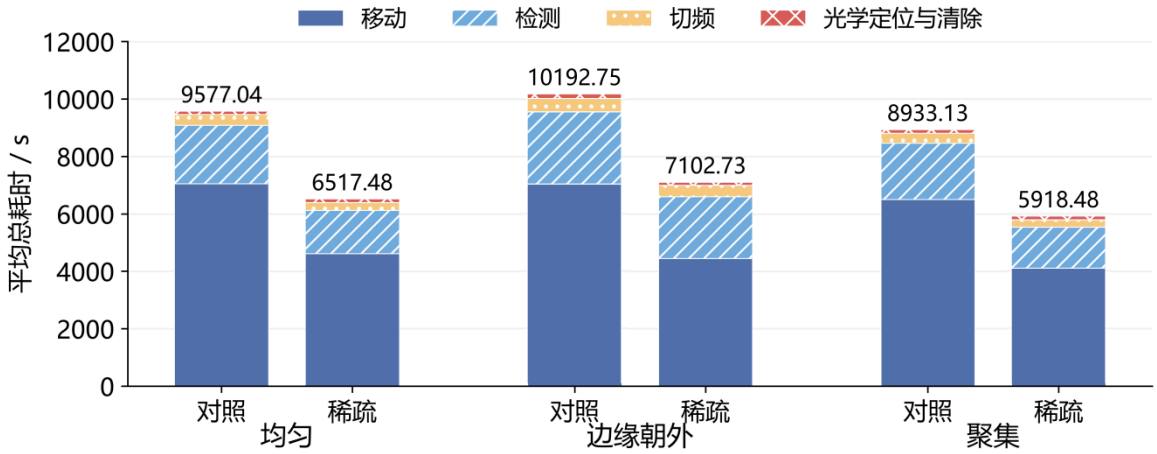


图 10　本地配对比较的平均耗时构成

图 10 按式（54）分解耗时：三类场景中，移动时间减少对总耗时下降的贡献均最大，检测与切频时间也下降。比较同时改变骨架与认证网格，不能将收益单独归于某一改动。

8.7 问题四结果与回答

综上，我们以混合反馈和连续方向证书约束稀疏骨架，结合保守后验、联合检测与滚动选择，完成搜索清除及不存在判定。骨架通过认证，三类本地场景共 42 组均完成，且每组配对均快于对照。

上述结果仅属本地规则模拟，不作任意场景最优保证；问题四另已完成 3 局正式测试，均由动态提前停止补充策略正常完成，虚拟耗时分别为 6494.42 s、6043.87 s 和 5812.93 s。三局均以 1%后验概率阈值提前停止，该阈值不代表实际漏检率已被证明不超过 1%，这些记录不作为主方案确定性连续方向覆盖保证的直接验证。

补充优化实验。我们另以静态 29 站轻量实现为对照，在 40 组均匀分布、同种子的本地规则模拟中，考察基于反馈后验概率提前停止剩余站点访问的动态策略。动态策略平均虚拟任务耗时为 6183.91 s，相比对照的 6328.33 s 减少 144.42 s，约 2.28%；配对节省均值的 95%置信区间为[123.03,165.81] s。动态策略在这 40 组实验中全部完成，清除 515/515 个目标。其中 35 组采用 1%后验概率阈值提前停止，该终止方式不同于主策略的确定性连续方向覆盖保证，阈值也不代表实际漏检率已被证明不超过 1%。这些结果仅作为补充优化证据，不替代前述 42 组三类场景的主策略结果，也不继承其覆盖保证与验证范围。

九、 模型的分析与检验

9.1 几何与算法正确性检验

正交双点算例的区域直径为 34.569798 m，可被同直径圆覆盖；可实现的正三角形反例直径为 40.000000 m，最小包围圆半径为 23.094011 m，不可覆盖。补充四边形反例的直径为 34.904813 m，同样不可覆盖。

18 项程序测试中，失败 0 项、错误 0 项，覆盖空集、无界、点、线段，以及角度跨零、近乎平行、平移、旋转、缩放和冗余观测；120 组独立随机交叉验证全部通过。这些自建可复现检验支持正常及边界状态处理的正确性，并验证几何结果与独立计算一致。四问主要证据汇总见表 10。其中问题三证据对应原验证版本，不作为 28 m 有限后备实现的验证证据。

表 10　四问主要模型检验与证据

问题	检验对象	检验方式	规模	关键证据	支持结论
问题一	几何区域、直径与覆盖判定	正反例、边界测试及随机交叉验证	18 项测试；120 组随机验证	空集、无界、点、线段及数值边界测试均通过	已测正常及边界状态的几何与覆盖判定实现正确
问题二	第二检测点的耗时—精度折中	128 样本选点、512 独立复评及连续直径认证	128 个选点样本；512 个复评样本	推荐点(450,175) m；复评 209.01 s；均值 95%近似区间相对半宽约 2.14%	当前候选集上的耗时—精度折中可复现
问题三	搜索—定位—清除的场景稳健性	本地配对、聚集/边缘压力测试及日志审计	21 组主场景；14 组压力场景；77 份日志	完成率、清除率均 100%；8866 个动作及 539 项不存在证书通过审计	已测本地场景中保持完成能力与执行一致性
问题四	稀疏骨架及滚动策略有效性	连续方向认证、三类本地配对及清除审计	42 组场景；84 份记录；546 个目标	546/546 清除；三类节省率 30.32%—33.75%	稀疏方案在已测本地场景中稳定降低耗时

9.2 复现性与不确定性检验

不确定性：问题二以 128 个样本选点，再用不参与选点的 512 个独立样本复评。推荐点(450,175) m 的平均完整任务耗时为 209.01 s，均值近似 95%置信区间为 [204.54,213.48] s（见表 5），区间半宽除以复评均值得到相对半宽约 2.14%。

2.14%仅衡量此次独立复评下平均完整任务耗时估计的不确定性，不是单次任务误差、定位误差或连续直径上界误差。有限情景最大后验直径 371.90 m 反映已列情景表现；连续后验直径保守上界 779.59 m 则适用于连续认证范围，二者不能互相替代。

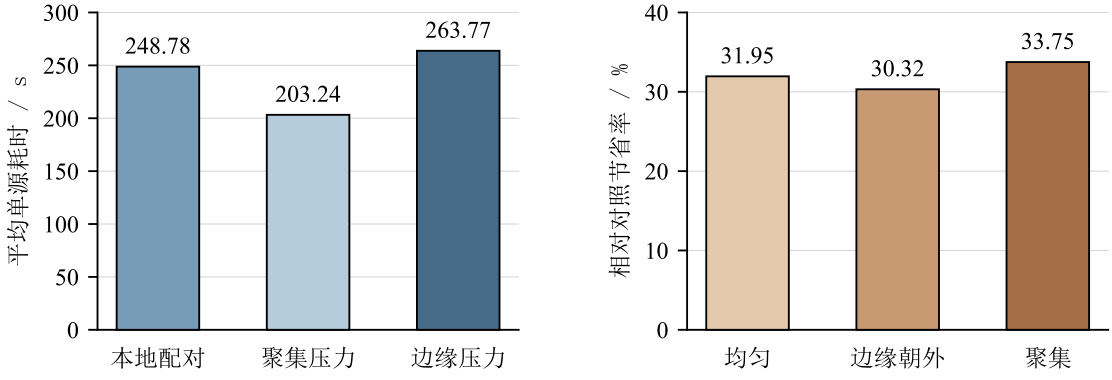
9.3 场景稳健性检验

问题三本地配对、聚集压力和边缘压力场景的逐案例平均单源耗时依次为 248.78、203.24 和 263.77 s（见表 7）。相对本地配对场景，聚集场景下降 18.31%，边缘场景上升 6.03%；各场景完成率和清除率均为 100%。

这些空间分布变化检验属于场景稳健性与压力测试，并非参数灵敏度分析。耗时会随场景变化，但在已测案例中仍保持全部完成和清除；现有比较不单独判定耗时变化的因果来源。

9.4 对照有效性检验

问题四 42 组本地配对场景形成 84 份策略记录，稀疏方案清除 546/546 个目标（见表 9）。均匀、边缘朝外和聚集场景相对对照的平均耗时节省率分别为 31.95%、30.32%和 33.75%，比较见图 11。



(a) 问题三场景稳健性　　(b) 问题四对照节省率

图 11　场景变化下问题三、四的稳健性比较

图 11 显示：问题三平均单源耗时随空间分布变化，但各场景均全部完成和清除；问题四节省率保持在 30.32%—33.75%，极差为 3.43 个百分点，表明相对对照的耗时优势在三类已测本地场景中较稳定。

问题四的比较同时改变了骨架与认证网格，结果支持该组合方案兼顾排查完整性与效率，不能将收益单独归因于骨架，也不能推断所有未测场景具有相同优势。四问核心结果均经独立复算或对应验证，与正文统计一致；本章证据来自自建数学验证及本地规则模拟，不包含官方正式测试结果。

十、 模型评价与改进

10.1 模型优点

（1）几何保证明确。问题一的半平面可行域与最小包围圆、问题二的连续后验直径上界，以及后两问的整格覆盖和连续方向覆盖保证，为定位、接收及排查结论提供可核验条件，能够区分几何保证与有限样本表现。

（2）任务层次逐步衔接。问题一、二由区域定位扩展到检测点选择及完整任务代价；问题三加入后验更新、联合检测与反馈后重排，问题四进一步处理混合源方向约束，形成从静态几何分析到动态搜索清除的框架。

（3）保守约束下改善任务效率。问题三通过联合检测共享排查与定位动作；问题四在保留覆盖证书的前提下，采用 29 站稀疏骨架和滚动任务调整。本地对照中的耗时下降说明，保守排查保证与减少绕行可以同时实现。

（4）检验层次相互补充。独立复算、压力与配对实验、日志回放分别检查数学计算、场景表现与执行一致性，使性能结论可追溯至具体证据，相关检验见第 9 章。

10.2 模型局限与改进

（1）正式测试的验证范围有限。问题三、问题四均已完成 3 局正式测试，分别由联合检测后反馈重排策略和动态提前停止补充策略完成。问题四记录不作为主方案确定性连续方向覆盖保证的直接验证。后续仍需对照动作计时和完整任务表现，校准本地评价设置。

（2）离散与评价参数仍有取舍。25 m 网格、有限情景数及安全余量等设置影响计算量与保守程度，尚未证明在所有场景下最优。未来可研究证书约束下的自适应离散与情景分配，细化不确定性集中的区域，并依据后验范围和剩余任务调整评价规模。

（3）启发式策略缺少全局最优保证。候选点筛选、任务重排和稀疏骨架构造包含启发式或数值优化成分，现有对照不能证明站点数最少或任意场景耗时最优。未来可在连续方向覆盖保证不变的前提下，研究站数、访问距离与稳健性的多目标权衡，并检验改进收益。

十一、 AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于主要用于论文写作辅助、语言润色、代码调试与结果核验、图表规划、技术审查，详细使用情况见支撑材料。

十二、 参考文献

[1] HOFFMANN F, SCHILY H, KRESTEL M, et al. Non-myopic Sensor Path Planning for Emitter Localization with a UAV[C]//2023 26th International Conference on Information Fusion (FUSION). 2023: 1-8. DOI: 10.23919/FUSION52260.2023.10224174.

[2] ROCKAFELLAR R T. 凸分析[M]. 盛宝怀, 译. 北京: 机械工业出版社, 2018. ISBN 978-7-111-58182-6.

[3] WELZL E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, 555. Berlin: Springer-Verlag, 1991: 359-370. DOI: 10.1007/BFb0038202.

[4] BYRD R H, LU P, NOCEDAL J, ZHU C. A limited memory algorithm for bound constrained optimization[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1995, 16(5): 1190-1208. DOI: 10.1137/0916069.

[5] 王芳, 饶运清, 唐秋华, 何晓霞, 张利平. 多目标决策下 Pareto 非支配解的快速构造方法[J]. 系统工程理论与实践, 2016, 36(2): 454-463. DOI: 10.12011/1000-6788(2016)02-0454-10.

[6] KOCH W. On exploiting “negative” sensor evidence for target tracking and sensor data fusion[J]. Information Fusion, 2007, 8(1): 28-39. DOI: 10.1016/j.inffus.2005.09.002.

[7] 韦来生, 张伟平. 贝叶斯统计[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2022. ISBN 978-7-04-057301-5.

[8] 饶卫振, 金淳, 黄英艺. 求解 TSP 问题的最近邻域与插入混合算法[J]. 系统工程理论与实践, 2011, 31(8): 1419-1428. DOI: 10.12011/1000-6788(2011)8-1419.

[9] CROES G A. A method for solving traveling-salesman problems[J]. Operations Research, 1958, 6(6): 791-812. DOI: 10.1287/opre.6.6.791.

十三、 附录

附录 1：支撑材料文件列表

支撑材料压缩包包含四个问题的正式代码、数据、结果文件、论文图表及绘图程序。

question1/ 保存问题一交会定位、区域直径计算、最小包围圆判定、验证算例及相关图表；

question2/ 保存问题二第二检测点候选区域、Pareto 折中选择、独立复评、结果表及相关图表；

question3/ 保存问题三联合检测后反馈重排策略、25 m 未知信道发现与七站覆盖保证网格、28 m 有限后备清除网格、本地结果及模拟器接口程序；

question4/ 保存问题四 V5 / sparse / 29 站正式主方案、三类 42 组本地配对结果，以及动态提前停止补充优化实验及相关结果。

论文图表/ 保存论文及附录使用的图表文件；

绘图脚本/ 保存相应图表生成程序。

正式测试日志另行保存在支撑材料中，其中问题三 3 局对应联合检测后反馈重排策略，问题四 3 局对应动态提前停止补充策略。

AI 工具使用详细记录见支撑材料中的《AI 工具使用详情.pdf》。

附录 2：补充表格、图片

附表 1　问题一算例与覆盖判定补充表

算例	状态	D / m	R / m	R−D/2 / mm	可覆盖
正交双点定位	有界多边形	34.57	17.28	0.00	是
多点递进定位	有界多边形	20.80	10.40	0.00	是
可实现的正三角形反例	有界多边形	40.00	23.09	3094.01	否
两次测向四边形反例	有界多边形	34.90	17.46	2.66	否
同向观测无界	无界	∞	—	—	—
相背观测空集	空集	未定义	—	—	—
相向同点退化	点	0.00	0.00	0.00	是

一般距离保留两位；覆盖余量另列毫米单位，避免四边形反例的 2.66 mm 差异被舍入掩盖。数值容差内的负零显示为零；判定保留原始完整精度结果。

附表 2　问题三 40 次本地运行补充结果

指标	结果
运行数	40
全部完成	40/40
清除源数	515/515
平均任务时间 / s	3187.65
中位任务时间 / s	3164.49
标准差 / s	206.67
每例 T/K 的平均 / s	252.47
接受联合点 / 候选评估	135/345

单策略本地批次，不与正文 21 例配对实验混合。

附表 3　动态补充实验 CPU 串行复核

种子	源数	静态 CPU / s	动态 CPU / s
1480014	10	6.811	6.863
1480000	14	12.602	12.756
1480002	16	18.099	18.583
1480005	15	14.382	14.521
均值	—	12.973	13.181

当前默认配置关闭几何层。仅 4 个种子的同进程串行复核，不是 40 局 CPU 统计；不据此作普遍等效结论。

附录 3：代码

问题一关键代码

question1/代码/geometry.py（节选）

```
    def make_halfplanes(observations, origin=(0., 0.), scale=1.):
        """返回单位法向量约束 a*x+b*y<=c；角度为度。"""
        planes = []
        for obs in observations:
            x,    y    =    (float(obs['x'])-origin[0])/scale,    (float(obs['y'])-
origin[1])/scale
            theta,  error  =  float(obs['angle_deg']),  float(obs.get('error_deg',
1.))
            if not all(math.isfinite(t) for t in (x, y, theta, error)):
                raise ValueError('坐标、示向度和误差必须是有限数值')
            if not 0 < error < 90:
                raise ValueError('误差半角必须严格介于零度和九十度之间')
            low,      high      =      math.radians((theta-error)      %      360),
math.radians((theta+error) % 360)
            # cross(u_low, q-s)>=0；cross(u_high, q-s)<=0。
            for  a,  b  in  ((math.sin(low),  -math.cos(low)),  (-math.sin(high),
math.cos(high))):
                planes.append((a, b, a*x+b*y))
        return planes

    def diameter(vertices):
        if not vertices:
            raise ValueError('空顶点集没有直径')
        best, pair = 0., (vertices[0],vertices[0])
        for p,q in combinations(vertices, 2):
            d = math.dist(p,q)
            if d > best:
                best, pair = d, (p,q)
        return best, pair
```

问题二关键代码

question2/代码/hybrid_q2.py（节选）

```
def _pareto_front(candidates):
    eligible = [
        row
        for row in candidates
        if row["continuous_metric"]["available"]
        and math.isfinite(row["rollout_mean_s"])
    ]
    front = [
        row
        for row in eligible
        if not any(
            other["rollout_mean_s"] <= row["rollout_mean_s"]
            and other["continuous_metric"]["diameter_upper_m"]
            <= row["continuous_metric"]["diameter_upper_m"]
            and (
                other["rollout_mean_s"] < row["rollout_mean_s"]
                or other["continuous_metric"]["diameter_upper_m"]
                < row["continuous_metric"]["diameter_upper_m"]
            )
            for other in eligible
        )
    ]
    return sorted(
        front,
        key=lambda row: (
            row["rollout_mean_s"],
            row["continuous_metric"]["diameter_upper_m"],
        ),
    )
```

问题三关键代码

question3/代码/q3_policy.py（节选）

```
# The 25 m lattice remains the discovery/backbone certificate grid.  Clearance
# uses a separate 28 m lattice below, so changing the fallback search does not
# silently weaken or otherwise alter the coverage-station proof.
axis = np.arange(-1787.5,1800,25.)
_x,_y = np.meshgrid(axis,axis)
GRID = np.column_stack((_x.ravel(),_y.ravel()))

CLEAR_CELL_SIZE = 28.
CLEAR_CELL_HALF = CLEAR_CELL_SIZE/2

    def remaining_after_clear(self,q):
        return np.linalg.norm(np.abs(self.c-q)+CLEAR_CELL_HALF,axis=1) > 20
```

question3/代码/q3_joint_replan.py（节选）

```
class JointReplanPolicy(JointSitePolicy):
    def accept_feedback(self,result):
        super().accept_feedback(result)
        if self.release_after_feedback:
            # The shared measurement and coverage are complete. Its source
            # remains known and unresolved, but clearance order is reconsidered
            # using all new batch feedback and this new bearing.
            self.active_source=None;self.exit_point=None
            self.release_after_feedback=False
```

问题四关键代码

question4/代码/q4_coverage.py（节选）

```
    def certified_cells(stations, cells=None, half=50., radius=999.9):
        """Every corner strictly inside hull of stations covering the ENTIRE cell.

        Convexity then covers the continuous square, not just four sample points.
        The max-angle-gap test is vectorized. Strict inequalities deliberately
        reject marginal configurations that would be valid only on boundaries.
        """
        cells = domain_cells(2*half) if cells is None else np.asarray(cells)
        stations = np.asarray(stations, float).reshape(-1, 2)
        if len(stations) < 3:
            return np.zeros(len(cells), bool)
        eligible  =  np.linalg.norm(np.abs(cells[:,  None]-stations[None])+half,
axis=2) <= radius
        good = eligible.sum(axis=1) >= 3
        for offset in ((-half, -half), (-half, half), (half, -half), (half, half)):
            delta = stations[None]-(cells+offset)[:, None]
            corner_eligible = eligible & (np.linalg.norm(delta, axis=2) > 1e-8)
            counts = corner_eligible.sum(axis=1)
            ang = np.arctan2(delta[:, :, 1], delta[:, :, 0]) % (2*np.pi)
            ordered = np.sort(np.where(corner_eligible, ang, np.inf), axis=1)
            with np.errstate(invalid='ignore'):
                gaps = np.diff(ordered, axis=1)
            gaps = np.where(np.arange(len(stations)-1)[None] < counts[:, None]-1,
gaps, 0.)
            last = ordered[np.arange(len(cells)), np.maximum(counts-1, 0)]
            with np.errstate(invalid='ignore'):
                wrap = ordered[:, 0]+2*np.pi-last
            good &= (counts >= 3) & (np.maximum(gaps.max(axis=1), wrap) < np.pi-
1e-10)
        return good
```

question4/代码/q4_sparse_backbone.py（节选）

```
    BACKBONE_FILE = Path(__file__).resolve().parent/'q4_sparse_backbone.json'

    def certified(stations, cells=None):
        """Fine-grid continuous certificate (same predicate as q4_coverage)."""
        return _certified_cells(stations, CELLS if cells is None else cells, HALF)

    def _validated_backbone(contents):
        data = json.loads(contents)
        route = np.asarray(data['route'], float).reshape(-1, 2)
        stations = np.vstack((np.zeros(2), route))
        if not certified(stations).all():
            raise  AssertionError('Stored  sparse  backbone  fails  the  fine-grid
certificate')
        route.setflags(write=False)
        return route
```